

Burgers equation vs. large N limit in $T\bar{T}$ -deformed $O(N)$ vector model

春名 純一
(京都大学)

2021/8/7 @ 2021年度原子核三者若手夏の学校

Based on arXiv:2104.05431 with K. Sakai, K. Yoshida
c.f. arXiv:2002.01414 with T. Ishii, H. Kawai, K. Sakai, K. Yoshida

要旨

- 2次元の場の理論のirrelevant変形である $T\bar{T}$ 変形について調べた
特に自由無質量 $O(N)$ ベクトル模型の $T\bar{T}$ 変形である静的ゲージの南部後藤作用を取り扱った
- 熱的自由エネルギーをラージ N 極限での経路積分とBurgers方程式の2通りで計算した
- 結果はラージ N 極限のleading orderで一致した $1/N$ 補正の非自明な相殺機構の存在が示唆される

内容

- $T\bar{T}$ 変形とは？
- $T\bar{T}$ 変形された $O(N)$ ベクトル模型の熱力学
 - Burgers方程式
 - 経路積分
- 結果とまとめ

内容

- $T\bar{T}$ 変形とは？
- $T\bar{T}$ 変形された $O(N)$ ベクトル模型の熱力学
 - Burgers方程式
 - 経路積分
- 結果とまとめ

$T\bar{T}$ 変形とは？

- 2次元の場の理論の **irrelevant** 変形

[F.Smirnov and A.Zamolodchikov | 608.05499]

[A.Cavaglià, S.Negro, I.Szécsényi and R.Tateo | 608.05534]

- “ $T\bar{T}$ -flow方程式” に従う

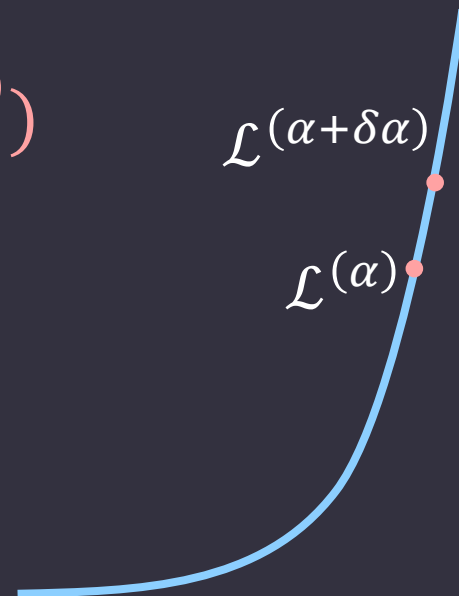
$$\mathcal{L}^{(\alpha+\delta\alpha)} = \mathcal{L}^{(\alpha)} + \delta\alpha \det(T_{\mu\nu}^{(\alpha)})$$

$$\Leftrightarrow \frac{d}{d\alpha} \mathcal{L}^{(\alpha)} = \det(T_{\mu\nu}^{(\alpha)})$$

$T_{\mu\nu}^{(\alpha)}$: $\mathcal{L}^{(\alpha)}$ のエネルギー運動量テンソル

α : 変形パラメータ

$$[\alpha] = M^{-2}$$



$T\bar{T}$ 変形の例

- 自由無質量 $O(N)$ ベクトル模型

$$\mathcal{L}^{(0)} = -(\partial_\mu \vec{\phi})^2 \quad \left[\begin{array}{l} \phi_i \cdots \text{実スカラー} \\ i = 1, \dots, N \end{array} \right]$$

- $T\bar{T}$ 変形すると

$$\mathcal{L}^{(\alpha)} = \frac{1}{2\alpha} \left(-1 + \sqrt{1 - 4\alpha(\partial_\mu \vec{\phi})^2 - 16\alpha^2 \left((\partial_0 \vec{\phi})^2 (\partial_1 \vec{\phi})^2 - (\partial_0 \vec{\phi} \cdot \partial_1 \vec{\phi})^2 \right)} \right)$$

[G.Bonelli, N.Doroud, M.Zhu | 804.10967]

[A.Cavaglià, S.Negro, I.Szécsényi, R.Tateo | 608.05534]

南部後藤作用

これは南部後藤作用

$$\mathcal{L}_{NG} = -\sqrt{-\det h_{\mu\nu}}$$

にて静的ゲージ

$$\phi^\tau = \frac{x^0}{\sqrt{2\alpha}}, \phi^\sigma = \frac{x^1}{\sqrt{2\alpha}}$$

をとったもの

⇒ 古典レベルでは弦理論と関係!

$$\begin{aligned} h_{\mu\nu} &:= G_{mn} \partial_\mu \phi^m \partial_\nu \phi^n \\ m, n &= \tau, \sigma, 1, \dots, N \\ G_{mn} &:= \text{diag}(-, +, \dots, +) \end{aligned}$$

[G.Bonelli, N.Doroud and M. Zhu | 804.10967]

$\det T_{\mu\nu}$ の性質

[A.B.Zamolodchikov hep-th/04011146]

- $\det T_{\mu\nu}$ は複合演算子だが、実は局所演算子として well-defined

$$\det T_{\mu\nu}(z, w) = \hat{O}_{T\bar{T}}(z) + (\text{total derivative})$$

- エネルギー固有状態による期待値は1点関数の積に分解

$$\langle \det T_{\mu\nu} \rangle_n = \langle T_{00} \rangle_n \langle T_{11} \rangle_n - \langle T_{01} \rangle_n \langle T_{10} \rangle_n$$

$$\langle \mathcal{O} \rangle_n := \langle n | \mathcal{O} | n \rangle$$

$T\bar{T}$ 変形とエネルギースペクトラム

- $T\bar{T}$ 変形された理論のHamiltonianは

$$\frac{d}{d\alpha} H^{(\alpha)} = -\det T_{\mu\nu}^{(\alpha)}$$

に従う

- 時空が円柱のときエネルギースペクトラムは
Burgers方程式

[A.B.Zamolodchikov 04011146]

$$\frac{\partial}{\partial\alpha} E_n^{(\alpha)} = -E_n^{(\alpha)} \frac{\partial}{\partial R} E_n^{(\alpha)} - \frac{P_n^2}{R^2}$$

から決定できる

$$x^1 \sim x^1 + R$$

P_n ... エネルギー固有状態の運動量

内容

- $T\bar{T}$ 変形とは?
- $T\bar{T}$ 変形された $O(N)$ ベクトル模型の熱力学
 - Burgers方程式
 - 経路積分
- 結果とまとめ

背景

- $T\bar{T}$ 変形は多くの興味深い特徴を持つ
e.g.) Burgers方程式, 可積分性, JT重力との等価性..etc
- irrelevantな理論は場の量子論としての不整合性をもつはず
- 例えば $T\bar{T}$ 変形された自由 $O(N)$ ベクトルモデルは
ラージ N 極限のsub-leadingで負ノルム状態を含む

[JH, T. Ishii, H. Kawai, K. Sakai, K. Yoshida 2002.01414]

動機

- 前の論文では平坦時空で議論した
- しかしBurgers方程式から得られる結果とは比較できない
- 比較のためには時空を円柱にして物理量を計算する必要がある

やったこと

- $T\bar{T}$ 変形された自由無質量 $O(N)$ ベクトル模型の熱力学を調べる
- 熱的自由エネルギーはBurgers方程式と経路積分の2つの方法で計算可能

Burgers方程式

Burgers方程式

- A. B. Zamolodchikovの議論を利用

[A. B. Zamolodchikov Nucl. Phys. B 342 (1990) 695-720]

- 平坦時空上の熱的自由エネルギー密度 $f^{(R^{1,1})}$ と円柱上の基底状態のエネルギー $E_0^{(R^1 \times S^1)}$ は

$$f^{(R^{1,1})} = E_0^{(R^1 \times S^1)} / R \Big|_{R=\beta}$$

と関係

$\beta \dots$ 逆温度
 $R \dots$ 円周

Zamolodchikovの議論

- 熱的自由エネルギーは経路積分で

$$Z = \int D\phi \exp \left(- \int_{R^1 \times S^1} d^2 x_E \mathcal{L}_E \right) = \exp \left(- \int d^2 x_E f^{(R^1, 1)} \right)$$

- (ユークリッド化された)時間と空間の役割を交換すると

$$Z = \exp \left(- \int dx_1 E_0^{(R^1 \times S^1)} \right) = \exp \left(- \int d^2 x_E \frac{E_0^{(R^1 \times S^1)}}{R} \right)$$

$\Rightarrow$

$$f^{(R^1, 1)} = E_0^{(R^1 \times S^1)} / R \Big|_{R=\beta}$$

Burgers方程式と自由エネルギー

- 円柱上のN個の自由無質量スカラー場の基底状態のエネルギー

$$\frac{E_0}{R} \Big|_{\alpha=0} = -\frac{\pi^2}{6} \frac{N}{R^2}$$

⇒変形後の基底状態のエネルギー

$$\frac{E_0}{R}(\alpha/N) = \frac{N}{2\alpha} \left(1 - \sqrt{1 + \frac{2\pi^2}{3} \frac{\alpha}{R^2}} \right)$$

- 熱的自由エネルギー密度は厳密に

$$f_{Burg} = \frac{N}{2\alpha} \left(1 - \sqrt{1 + \frac{2\pi^2}{3} \frac{\alpha}{\beta^2}} \right)$$

經路積分

ラージ N 極限

- 摂動論の観点では相互作用項が無限個

$$\mathcal{L} = -(\partial_\mu \vec{\phi})^2 - \alpha \left[(\partial_\mu \vec{\phi})^4 - 4 \left((\partial_0 \vec{\phi})^2 (\partial_1 \vec{\phi})^2 - (\partial_0 \vec{\phi} \cdot \partial_1 \vec{\phi})^2 \right) \right] + O(\alpha^2)$$

- ラージ N 極限

$$N \rightarrow \infty, \alpha N: \text{fixed}$$

を考え、非摂動的に解析

正準形式での経路積分

$$Z = \int D\vec{\phi} D\vec{\pi} \exp \left(i \int dx (\vec{\pi} \cdot \partial_0 \vec{\phi} - \mathcal{H}) \right)$$

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2\alpha} \left(-1 + \sqrt{1 + 2\alpha(\partial_1 \vec{\phi})^2 + 2\alpha\vec{\pi}^2 + 4\alpha^2(\vec{\pi} \cdot \partial_1 \vec{\phi})^2} \right)$$

- 補助場 λ, ρ, σ を導入

$$Z = \int D\vec{\phi} D\vec{\pi} D\lambda D\rho D\sigma \exp \left(i \int dx \tilde{\mathcal{L}} \right)$$

$$\tilde{\mathcal{L}} = \frac{N}{2\alpha} \left(\vec{\pi} \cdot \partial_0 \vec{\phi} + \lambda \left(\pi^2 + (\partial_1 \vec{\phi})^2 - 2\sigma \vec{\pi} \cdot \partial_1 \vec{\phi} \right) + \lambda(\sigma^2 - \rho) - 1 + \sqrt{1 - \rho} \right) - \frac{i}{2} \text{tr} \log \lambda$$

有効作用

- 書き換えたLagrangianは $\vec{\pi}$ と $\vec{\phi}$ の2次式なので積分を厳密に実行可能

$$\tilde{\mathcal{L}} = \frac{N}{2\alpha} \left(\vec{\pi} \cdot \partial_0 \vec{\phi} + \lambda \left(\pi^2 + (\partial_1 \vec{\phi})^2 - 2\sigma \vec{\pi} \cdot \partial_1 \vec{\phi} \right) + \lambda(\sigma^2 - \rho) - 1 + \sqrt{1 - \rho} \right) - \frac{i}{2} \text{tr} \log \lambda$$

- 実行後

$$Z = \int D\lambda D\rho D\sigma \, e^{iS_{\text{eff}}}$$

$$S_{\text{eff}} := \frac{iN}{2} \text{tr} \log \left(-\partial_0 \lambda \partial_0 + \frac{1}{4} (\partial_0 - \lambda \sigma \partial_1)^2 \right) + \frac{N}{2\alpha} \int dx \, (\lambda(\sigma^2 - \rho) - 1 + \sqrt{1 - \rho})$$

ラージ N 極限での自由エネルギー

- ラージ N 極限の **leading order** では
補助場の積分に S_{eff} の停留点だけが寄与
- 熱的自由エネルギー密度 f_{PI} は

$$f_{PI} = \frac{1}{i \int d^2x} S_{\text{eff}} \Big|_{\text{stationary point}}$$

$\Rightarrow$

$$f_{PI} = \frac{N}{2\alpha} \left(-1 + \sqrt{1 - \frac{2\pi^2}{3} \frac{\alpha}{\beta^2}} \right)$$

内容

- $T\bar{T}$ 変形とは？
- $T\bar{T}$ 変形された $O(N)$ ベクトル模型の熱力学
 - Burgers方程式
 - 経路積分
- 結果とまとめ

結果

$$f_{Burg} = \frac{N}{2\alpha} \left(1 - \sqrt{1 + \frac{2\pi^2}{3} \frac{\alpha}{\beta^2}} \right) \quad (\text{任意の } N \text{ で成り立つ})$$

$$f_{PI} = \frac{N}{2\alpha} \left(1 - \sqrt{1 + \frac{2\pi^2}{3} \frac{\alpha}{\beta^2}} \right) \quad (\text{ラージ } N \text{ の leading})$$

- 同じ結果が得られた
- $1/N$ 補正についてはどうか? $\Rightarrow$ すべて相殺する!
- 負ノルム状態を含むが、量子論として整合的?

まとめ

- 2次元の場の理論の **irrelevant** 変形の一つである “ $T\bar{T}$ 変形” について調べた
- 自由無質量 $O(N)$ ベクトル模型の $T\bar{T}$ 変形にて 熱的自由エネルギー を Burgers 方程式と経路積分の 2通りで計算
- 結果はラージ N 極限の **leading order** で一致 $1/N$ 補正の **非自明な相殺機構** の存在を示唆

展望

- $1/N$ 補正の**詳細**な相殺機構
 $T\bar{T}$ 変形の**可積分性**?
トーラス分配関数の1-loop exactnessと関係?

[S.Dubovsky, V.Gorbenko and G.H-Chifflet 1805.07386]

- 負ノルム状態が**S行列**にどう現れるか
完全にfactorizeしている?(**CDD因子**)

[L.Castillejo, R.H.Dalitz and F.J.Dyson Phys. Rev. 101, 453 (1956)]

- **他の模型**の $T\bar{T}$ 変形の場合
ポテンシャルあり, フェルミオン, ゲージ場..

Thank you!

Back up

負ノルムと $1/N$ 補正

- 前の論文では補助場のゆらぎが負ノルム状態に対応していた
- 補助場のゆらぎは分配関数への $1/N$ 補正を与える
- したがって” $1/N$ 補正がすべて相殺”
= ”負ノルム状態は物理量に寄与しない”(?)
- 背景には $T\bar{T}$ 変形の可積分性?

Example of $T\bar{T}$ deformation

- Consider the free massless $O(N)$ vector model

$$\mathcal{L}^{(0)} = -(\partial_\mu \vec{\phi})^2 \quad \left[\begin{array}{l} \phi_i \dots \text{real scalars} \\ i = 1, \dots, N \end{array} \right]$$

- $T\bar{T}$ -deformation of this model is

$$\mathcal{L}^{(\alpha)} = \frac{1}{2\alpha} \left(-1 + \sqrt{1 - 4\alpha(\partial_\mu \vec{\phi})^2 - 16\alpha^2 \left((\partial_0 \vec{\phi})^2 (\partial_1 \vec{\phi})^2 - (\partial_0 \vec{\phi} \cdot \partial_1 \vec{\phi})^2 \right)} \right)$$

[G.Bonelli, N.Doroud, M.Zhu | 804.10967]

[A.Cavaglià, S.Negro, I.Szécsényi, R.Tateo | 608.05534]

Good properties of $\det T_{\mu\nu}$

[A.B.Zamolodchikov hep-th/04011146]

- $\det T_{\mu\nu}$ is a **composite** operator, but can be **defined well** as a **local** operator

$$\det T_{\mu\nu}(z, w) = \hat{O}_{T\bar{T}}(z) + (\text{total derivative})$$

- Its expectation value in energy eigenstates **factorizes** into products of **one point functions**

$$\langle \det T_{\mu\nu} \rangle_n = \langle T_{00} \rangle_n \langle T_{11} \rangle_n - \langle T_{01} \rangle_n \langle T_{10} \rangle_n$$

$$\langle \mathcal{O} \rangle_n := \langle n | \mathcal{O} | n \rangle$$

Example of $T\bar{T}$ deformation

- We give a examples of $T\bar{T}$ -deformed theories
- We begin with the free massless scalar

$$\mathcal{L}^{(0)} = -(\partial_\mu \phi)^2$$

- $T\bar{T}$ deformation of this model is

$$\mathcal{L}^{(\alpha)} = \frac{1}{2\alpha} \left(-1 + \sqrt{1 - 4\alpha (\partial_\mu \phi)^2} \right)$$

Auxiliary fields

- With auxiliary fields $C^{\mu\nu}$, the Lagrangian is rewritten in a quadratic form of $\vec{\phi}$

$$\mathcal{L} = \frac{N}{4\alpha} \sqrt{-C} C^{\mu\nu} h_{\mu\nu} - \frac{N}{2\alpha}$$

$C^{\mu\nu}$... a symmetric auxiliary field

(Note: We rescaled $\alpha \rightarrow \alpha/N$)

- After integrating $\vec{\phi}$ out, we get

$$S_{\text{eff}} = \frac{iN}{2} \text{tr} \log(-\partial_\mu \sqrt{-C} C^{\mu\nu} \partial_\nu) + \frac{N}{2\alpha} \int dx \left(\frac{1}{2} \sqrt{-C} C^{\mu\nu} \eta_{\mu\nu} - 1 \right)$$

as the effective action for $C^{\mu\nu}$

ラージ N 極限での自由エネルギー

- In the large N limit, integration of $C^{\mu\nu}$ is equivalent to substituting the values at the stationary point of S_{eff}
- The thermal free energy density f_{PI} is related to S_{eff} as

$$f_{PI} = \frac{1}{i \int dx} S_{eff} \Big|_{\text{stationary point}}$$

- 熱的自由エネルギー密度

$$f_{PI} = \frac{N}{2\alpha} \left(-1 + \sqrt{1 - \frac{2\pi^2}{3} \frac{\alpha}{\beta^2}} \right)$$

Hamiltonian and Path integral

- Hamiltonian of static NG model is

$$\mathcal{H}_{NG} = \frac{1}{2\alpha} \left(-1 + \sqrt{1 - 2\alpha(\partial_1 \vec{\phi})^2 - 2\alpha\vec{\pi}^2 + 4\alpha^2(\vec{\pi} \cdot \partial_1 \vec{\phi})^2} \right)$$

- Hamiltonian is NOT a quadratic form of $\vec{\pi}$

⇒ The canonical and Lagrangian formalism of the path integral are NOT equal generally

$$\int D\vec{\phi} D\vec{\pi} \exp \left(i \int dx (\vec{\pi} \cdot \partial_0 \vec{\phi} - \mathcal{H}) \right) \neq \int D\vec{\phi} \exp \left(i \int dx \mathcal{L} \right)$$

Free energy in canonical PI

- With the large N method, we can calculate the free energy in the canonical formalism of the path integral as well as in the Lagrangian formalism
- But **the result coincides** with the one in the Lagrangian formalism

$$f_{can} = \frac{N}{2\alpha} \left(-1 + \sqrt{1 - \frac{2\pi^2}{3} \frac{\alpha}{\beta^2}} \right)$$

- We do not understand the reason yet...

- 正準形式での経路積分

$$Z_{can} = \int D\vec{\phi} D\vec{\pi} \exp \left(i \int dx \tilde{\mathcal{L}} \right)$$

$$\tilde{\mathcal{L}} := \vec{\pi} \cdot \partial_0 \vec{\phi} - \frac{1}{2\alpha} \left(1 - \sqrt{1 - 4\alpha \vec{\pi}^2 - 4\alpha (\partial_1 \vec{\phi})^2 + 16\alpha^2 (\vec{\pi} \cdot \partial_1 \vec{\phi})^2} \right)$$

- 補助場の導入

$$\tilde{\mathcal{L}} = \frac{N}{2\alpha} \left(\vec{\pi} \cdot \partial_0 \vec{\phi} + \lambda \left(\pi^2 + (\partial_1 \vec{\phi})^2 - 2\sigma \vec{\pi} \cdot \partial_1 \vec{\phi} \right) + \lambda(\sigma^2 - \rho) - 1 + \sqrt{1 - \rho} \right) - \frac{i}{2} \text{tr} \log \lambda$$

- 有効作用を書き下す

$$Z_{can} = \int D\vec{\phi} D\vec{\pi} D\lambda D\rho D\sigma \exp\left(i \int dx \tilde{\mathcal{L}}\right)$$

$$= \int D\lambda D\rho D\sigma \exp(iS_{eff})$$

$$S_{eff} := \frac{iN}{2} \text{tr} \log \left(-\partial_0 \lambda \partial_0 + \frac{1}{4} (\partial_0 - \lambda \sigma \partial_1)^2 \right) + \frac{N}{2\alpha} \int dx \left(\lambda (\sigma^2 - \rho) - 1 + \sqrt{1 - \rho} \right)$$

- 停留点を代入して自由エネルギーの表式

$$f_{can} = \frac{1}{2\alpha} \left(-1 + \sqrt{1 - \frac{2\pi^2}{3} \frac{\alpha}{\beta^2}} \right)$$

Zamolodchikov's argument

- Thermal free energy can be calculate from

$$Z = \int D\psi \exp \left(- \int_{R^1 \times S^1} d^2 x_E S_E \right) = \exp \left(- \int d^2 x_E f^{(R^1,1)} \right)$$

- If we exchange roles of the (Euclidean) time and space, we get

$$Z = \exp \left(- \int dx_1 E_0^{(R^1 \times S^1)} \right) = \exp \left(- \int d^2 x_E \frac{E_0^{(R^1 \times S^1)}}{R} \right)$$

- Then we conclude

$$f^{(R^1,1)} = E_0^{(R^1 \times S^1)} / R \Big|_{R=\beta}$$

How to resolve?

- Possible candidates

1. The canonical formalism of the path integral differs from the Lagrangian formalism?
2. $1/N$ corrections cancel out at all-order?
3. The Burgers equation or the operator formalism cannot capture $1/N$ corrections?